

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

РЕЦЕНЗЕНТА

О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

Обучающийся Бирюков Виктор Владимирович

Институт № 8 «Компьютерные науки и прикладная математика»

Образовательный центр Института № 8

Группа М8О-208СВ-24 Направление 01.04.02 Прикладная математика и информатика

Программа Продуктовая разработка и разработка программных систем

Квалификация: инженер-исследователь

Наименование темы Предотвращение взаимных блокировок автономных агентов методами централизованного планирования

Рецензент Осипов Владимир Петрович,

к.т.н., доцент, ведущий научный сотрудник ИПМ им. М.В. Келдыша РАН.

Отмеченные достоинства: Теоретическая часть работы дополнена развитой экспериментальной инфраструктурой, обеспечивающей воспроизводимость результатов и сравнение различных алгоритмов в единых условиях. Заслуживает внимания обоснованный подбор показателей качества, учитывающий специфику продолжительного режима работы системы, для которого классические метрики неприменимы. Статистическая обработка проведена корректно, с оценкой не только формальной, но и практической значимости наблюдаемых различий. Предложенные автором решения обоснованы и мотивированы в тексте.

Отмеченные недостатки: Модель среды сознательно сфокусирована на ключевых алгоритмических аспектах задачи — учёт других участников движения и неоднородности агентов обозначен как направление дальнейших исследований. Вопрос о формальных гарантиях отсутствия взаимоблокировок при высокой плотности агентов остаётся открытым, что естественно для работы, ориентированной на практическую эффективность.

Заключение: Работа выполнена в полном соответствии с заданием, демонстрирует высокий уровень теоретической подготовки и практических навыков автора и заслуживает оценки «отлично», а ее автор, Бирюков Виктор Владимирович, — присвоения квалификации «инженер-исследователь».

_____ 2026 г.

Рецензент _____ В.П. Осипов

Подпись Осипова В.П. заверяю,

Ученый секретарь ИПМ им. М.В. Келдыша РАН., к.ф.-м.н

_____ А.А. Давыдов